abs-id = 51

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

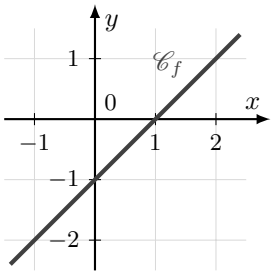
Question 1.1

On considère le nombre $A = 4 \times \frac{2}{5}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{8}{5}$
- ☐ **b.** $A = \frac{8}{20}$
- ☐ **c.** $A = \frac{6}{5}$
- ☐ **d.** $A = \frac{6}{9}$

Question 1.2

On considère la fonction affine f dont la courbe est représentée ci-contre.

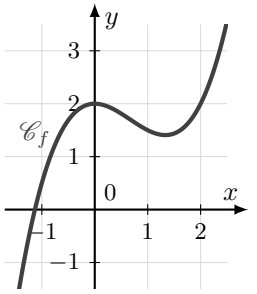


On a :

- ☐ **a.** $f(x) = x - 1$
- ☐ **b.** $f(x) = x + 1$
- ☐ **c.** $f(x) = -x + 1$
- ☐ **d.** $f(x) = -x - 1$

Question 1.3

On considère la fonction f dont la courbe représentative est dessinée ci-contre.



L'équation $f(x) = 2$ admet :

- ☐ **a.** aucune solution
- ☐ **b.** une solution
- ☐ **c.** deux solutions
- ☐ **d.** trois solutions

Question 1.4

Le prix d'une paire de chaussures, initialement, est de 150 €.
En promotion, elle est soldée de 20 %. Son nouveau prix est :

☐ **a.** 130 € ☐ **b.** 120 € ☐ **c.** 110 € ☐ **d.** 100 €

Question 1.5

La solution de l'équation $3x + 2 = 5x - 1$ est :

☐ **a.** $\frac{2}{3}$ ☐ **b.** $\frac{1}{8}$ ☐ **c.** $\frac{3}{2}$ ☐ **d.** $-\frac{2}{3}$

Question 1.6

On considère le nombre $A = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 16$
- ☐ **b.** $A = \frac{1}{2}$
- ☐ **c.** $A = -\frac{1}{16}$
- ☐ **d.** $A = \frac{1}{16}$

Question 1.7

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 6 et AC = 8.
La longueur du côté BC vaut :

☐ **a.** 10 ☐ **b.** 14 ☐ **c.** 2 ☐ **d.** 12

Question 1.8

Le prix d'un objet augmente de 5 %.
Si le prix de départ est p, le nouveau prix est :

- ☐ **a.** $p + 5\,\%$
- ☐ **b.** $p + 0{,}05$
- ☐ **c.** $p + 0{,}5$
- ☐ **d.** $1{,}05 \times p$

Question 1.9

La forme développée et réduite de l'expression $(2x + y)^2$ est :

- ☐ **a.** $2x^2 + 2xy + y^2$
- ☐ **b.** $4x^2 + 2xy + y^2$
- ☐ **c.** $x^2 + 2xy + y^2$
- ☐ **d.** $4x^2 + 4xy + y^2$

Question 1.10

Une équipe de football est constituée de 11 titulaires (1 goal, 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants) et 4 remplaçants (1 goal, 1 défenseur, 1 milieu et 1 attaquant). Un joueur est tiré au sort pour un test anti-dopage. La probabilité qu'il soit goal est de :

☐ **a.** $\frac{1}{11}$ ☐ **b.** $\frac{2}{11}$ ☐ **c.** $\frac{1}{4}$ ☐ **d.** $\frac{2}{15}$

Question 1.11

L'énergie cinétique E_c (en joules) d'un objet de masse m (en kilogrammes) se déplaçant à une vitesse v (en mètres par seconde) est $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

L'énergie cinétique d'une personne de masse 70 kg courant à 2 m/s est :

☐ **a.** 35 J ☐ **b.** 70 J ☐ **c.** 140 J ☐ **d.** 280 J

Question 1.12

Dans un lycée, 20 % des élèves sont externes (autrement dit, ils ne mangent pas à la cantine). Sachant que 500 élèves déjeunent à la cantine, le nombre d'élèves de ce lycée est :

☐ **a.** 520 ☐ **b.** 600 ☐ **c.** 625 ☐ **d.** 650